Sottosuccessioni

Esempio 1

Data la successione $a_n = \frac{1}{n}$, una possibile sottosuccessione b_k è definita scegliendo $n_k = k^2$, ovvero $b_k = \frac{1}{k^2}$.

$a_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10}, \ldots\right)$ $\quad b_k = a_{n_k} = \left(1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \ldots\right)$

$n = 1, 2, 3, 4, \ldots, 9, 10$ $\quad n_k = 1, 4, 9$

$k = 1, 2, 3$

Esempio 2

Sia $a_n = (-1)^n$.

- La "sottosuccessione dei termini di indice pari" è $p_k = a_{2k} = (-1)^{2k} = 1$.
- La "sottosuccessione dei termini di indice dispari" è $d_k = a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} = -1$.

$a_n = \{(-1)^n\}_{n=0}^{+\infty} = (1, -1, 1, -1, \ldots)$

FATTO 1: Se una successione a_n ammette limite l, allora ogni sottosuccessione $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ ammette limite l

ES: mostrare che la successione

$a_n = (-1)^n$ non ammette limite

- la sottosuccessione $(a_{n_k})_{k=1}^{+\infty}$ $n_k = 2k+1$ è la successione

$$\left((-1)^{2k+2}\right)_{k=1}^{+\infty} = (-1, -1, -1, -1, \dots)$$

Quindi $\lim_{k \to +\infty} a_{n_k} = -1$

- la sottosuccessione $(a_{n_h})_{h=1}^{+\infty}$

$n_h = 2k$ è la successione

$$\left((-1)^{2h}\right)_{h=1}^{+\infty} = (1, 1, 1, 1 \dots)$$

Quindi $\lim_{h \to +\infty} a_{n_h} = +1$

Conseguenza: la successione originale $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ NON AMMETTE LIMITE.

Infatti se fosse $\exists \lim_{n \to +\infty} a_n = \ell$, allora dovrebbe essere (PER FATTO 1)

$\ell = \lim_{j \to +\infty} a_{n_j}$ $\forall$ sottosucc. a_{n_j}

In questo caso dovrebbe valere contemporaneamente $l = 1$, $l = -1$.

Sottosuccessioni e loro limiti

(FATTO 1 VISTO SOPRA)

Teorema

Se $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$, allora per ogni sottosuccessione a_{n_k} vale

$\in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$

$$\lim_{k\to+\infty} a_{n_k} = \ell\,.$$

Corollario (non-esistenza del limite)

Supponiamo che la successione a_n ammetta due sottosuccessioni distinte, a_{n_k} e a_{r_k}, le quali hanno due limiti distinti. Allora a_n non ha limite.

Sottosuccessioni e loro limiti

Esempio

La successione

$$\cos(n\pi) = (-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

non ammette limite in quanto le due sottosuccessioni dei termini di indice pari e dispari hanno limiti diversi (rispettivamente, 1 e -1).

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.4. Esistenza del limite per successioni monotòne. Il numero di Nepero. (e)

Successioni monotòne

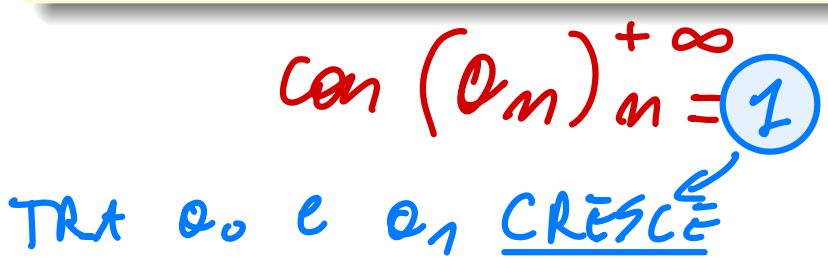
Definizione (successione monotona)

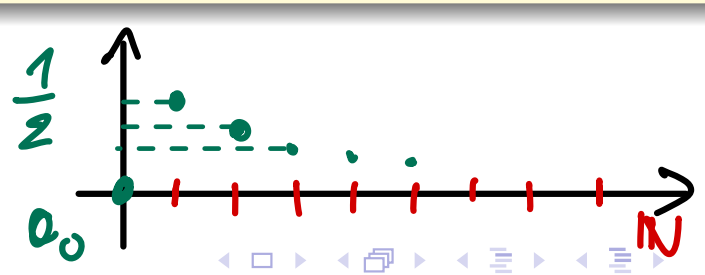
Una successione $(a_n)_n$ si dice

- **monotòna crescente** se $a_n \leq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$
- **monotòna strettamente crescente** se $a_n < a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$
- **monotòna decrescente** se $a_n \geq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$
- **monotòna strettamente decrescente** se $a_n > a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$

Esempio

Verifichiamo che la successione $a_n = \frac{n}{n^2+1}$ è monotona decrescente.





Verifichiamo che $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ è decrescente

Dobbiamo mostrare che $\forall\, n \geq 1$ $(n \in \mathbb{N})$ vale

$$a_n \overset{?}{\geq} a_{n+1}$$

$$a_n = \frac{n}{n^2+1}$$

$$a_{n+1} = \frac{n+2}{(n+1)^2+1}$$

La disuguaglianza è soddisfatta se e solo se

$$\frac{n}{n^2+1} - \frac{n+1}{(n+1)^2+1} \geq 0 \qquad \forall\, n \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{n\left((n+1)^2+n\right) - (n+1)\left(n^2+1\right)}{\left(n^2+1\right)\left((n+1)^2+1\right)} \geq 0$$

$\left(n^2+1\right) > 0$, $\left((n+1)^2+1\right) > 0$ $\Rightarrow$ denom > 0

$$\Leftrightarrow \quad \text{numer.} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow n(n+1)^2 + n - n^3 - n^2 - n - 1 \geq 0$$

$$n^3 + 2n^2 + n + n - n^3 - n^2 - n - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow n^2 + n - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{n^2}_{\geq 1} + \underbrace{n}_{\geq 1} \geq 1$$

È soddisfatta $\forall\, n \geq 1$

Il teorema sul limite delle successioni monotòne

MINIMO DEI MAGGIORANTI

Teorema

Sia $(a_n)_n$ una successione monotòna crescente. Allora esiste il limite di a_n e si ha

$\in (-\infty, +\infty]$

$$\exists \lim_{n\to+\infty} a_n = \sup\{a_i : \ i = 0, 1, 2, \dots\}.$$

ESTREMO SUPERIORE DELL'INSIEME DEGLI ELEMENTI DELLA SUCCESSIONE

Analogamente, se a_n è monotòna decrescente, allora essa ammette limite e si ha

NON ORDINATO

$$\exists \lim_{n\to+\infty} a_n = \inf\{a_i : \ i = 0, 1, 2, \dots\}.$$

$\in [-\infty, +\infty)$

Osservazione

Se in aggiunta la successione $(a_n)_n$ è limitata (superiormente / inferiormente) allora essa ammette limite finito.

Il numero di Nepero

Consideriamo la cosiddetta *successione di Nepero* (John Napier, 1550 - 1617):

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n .$$

Teorema

La successione di Nepero è strettamente crescente e limitata.

Corollario

Esiste ed è finito il "numero di Nepero", ovvero il limite della successione di Nepero. Tale numero è indicato con la lettera "e" (iniziale di Eulero).

e è definito come il limite di questa successione

NUMERO DI NEPERO

$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è strettamente crescente

9:41

Dimostrazione. Sfruttando lo sviluppo del binomio di Newton, otteniamo:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n =$$

× CASA

$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ è superiormente limitata

Dimostrazione. Sfruttando lo sviluppo del binomio di Newton, otteniamo:

$$
\begin{aligned}
a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} \frac{1}{n^i} = \sum_{i=0}^{n} \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-i+1)}{i!\, n^i} \\
&= \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} \cdot 1 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-i+1}{n} \\
&\leqslant \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} \\
&\leqslant \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2^{i-1}} \\
&= 2\frac{1 - 2^{-n-1}}{1 - 2^{-1}} < \frac{2}{1 - 2^{-1}} = 4\,.
\end{aligned}
$$

Quindi abbiamo dimostrato che $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4$ per ogni n.

Un problema sulla capitalizzazione dell'interesse

Dobbiamo chiedere in prestito un capitale C_0:

- La banca A lo offre ad un *tasso di interesse annuo nominale* (TAN) del 7%.
- La banca B propone invece un TAN pari al 6,9% annuo, ma con la possibilità da parte sua di capitalizzare frazioni di questo interesse in un numero n di sotto-periodi di sua scelta. Ad esempio, con $n = 12$ la banca B può capitalizzare ogni mese (cioè ogni dodicesimo di anno) $\frac{1}{12}$ dell'interesse annuale, quindi lo $0,575\%$ sul capitale in prestito durante quel mese.

Supponendo per semplificare che i costi accessori siano azzerati per entrambe le banche (ovvero, TAN = TAEG), a quale banca conviene chiedere il prestito?

Nota storica: questo tipo di problema finanziario venne formalizzato per la prima volta dal matematico *Jakob Bernoulli* intorno al 1683.

Un problema sulla capitalizzazione dell'interesse

La proposta della banca B, pur avendo un TAN leggermente più basso, è da valutare con attenzione. Poniamo $\alpha = 6,9\% = 0,069$ e ricalcoliamo il prestito aumentato degli interessi ad ogni scadenza:

1. alla prima scadenza avremo $C_1 = C_0 + \frac{\alpha}{n} C_0 = (1 + \alpha/n) C_0$;
2. alla seconda $C_2 = C_1 + \frac{\alpha}{n} C_1 = (1 + \alpha/n) C_1 = (1 + \alpha/n)^2 C_0$;
3. alla terza $C_3 = C_2 + \frac{\alpha}{n} C_2 = (1 + \alpha/n) C_2 = (1 + \alpha/n)^3 C_0$

e così via...fino all'ultima $C_n = (1 + \alpha/n)^n C_0$.

Ora servirebbe capire cosa succede al variare di n. L'impressione (per ora solo intuitiva, facendo giusto qualche prova) è che l'*interesse composto annuale*

$$a_n = \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n$$

cresca al crescere del numero n di frazionamenti...quindi valutare l'offerta della banca B significa studiare il comportamento di a_n quando n diventa sempre più grande...

Limite di Nepero generalizzato

A partire dalla definizione di $e = \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ si può dimostrare che

PIU' IN GENERALE

$$\lim_{n\to+\infty} |a_n| = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e\,.$$



NON È RICHIESTO CHE ∃ lim a_n

Come applicazione, possiamo calcolare il limite $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{\alpha}{n}\right)^n$ al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$:

CASO $\alpha = 0$ la successione costante è $(1, 1, 1, \ldots)$

$\lim = 1 = e^0$ (ovvero e^α con $\alpha = 0$)

Tornando al problema del prestito, la banca B di fatto può applicare un TAN pari β, dove $1+\beta = e^{0,069} > 1,071$, da cui $\beta > 0,071 > 0,07$. Pertanto **è più conveniente l'offerta della banca A**.

Caso $\alpha \neq 0$ scegliamo $a_n = \frac{n}{\alpha}$

Quindi $|a_n| \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$. Allora per ✡

$$\lim_{n \to +\infty} \left(\left(1 + \frac{\alpha}{n} \right)^{\frac{n}{\alpha}} \right)^{\alpha} = e^{\alpha}$$

SE POSSO PERMETTERMI DI ELEVARE ALLA α DENTRO IL LIMITE posso riscrivere

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n} \right)^{n} = e^{\alpha}$$

In conclusione, $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \to +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.5. I teoremi di permanenza del segno e di confronto. Il teorema dei carabinieri

Permanenza del segno

POSSIBILMENTE $\ell = +\infty$ — POSSIB. $\ell = -\infty$

DISUGUAGLIANZA STRETTA

Teorema (permanenza del segno)

1. Supponiamo che $x_n \to \ell$ con $\ell > 0$ (risp. $\ell < 0$). Allora esiste $\bar{n}$ tale che per ogni $n \geqslant \bar{n}$ vale $x_n > 0$ (risp. $x_n < 0$).
2. Supponiamo che $x_n \to \ell$ ed esista $\hat{n}$ tale che $x_n \geqslant 0$ per ogni $n \geqslant \hat{n}$. Allora $\ell \geqslant 0$.

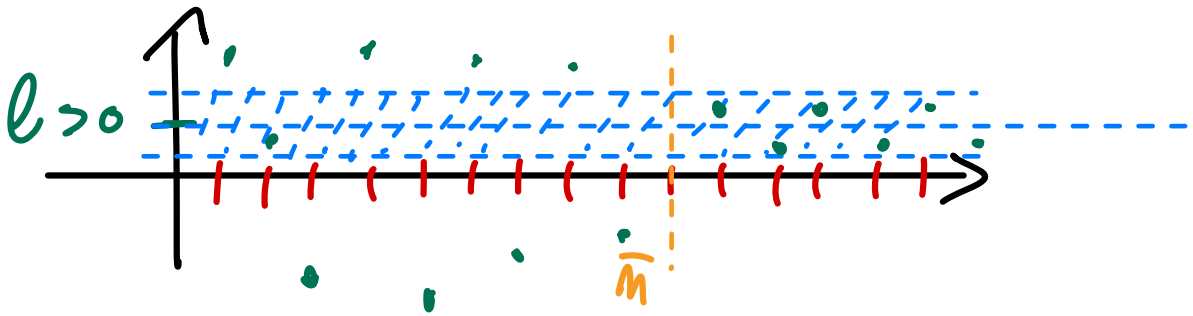
PUNTO DI PARTENZA

$(x_n \leq 0 \Rightarrow \ell \leq 0)$

Il punto 1) permette di dimostrare il 2): infatti, se per assurdo fosse $\ell < 0$ avremmo $-\ell > 0$ e $-x_n \to -\ell$, quindi per la permanenza del segno (I versione) avremmo $-x_n > 0$, cioè $x_n < 0$, per ogni $n \geqslant \bar{n}$, il che implicherebbe $0 \leqslant x_n < 0$ per ogni $n \geqslant \max\{\bar{n}, \hat{n}\}$, ovvero un assurdo.

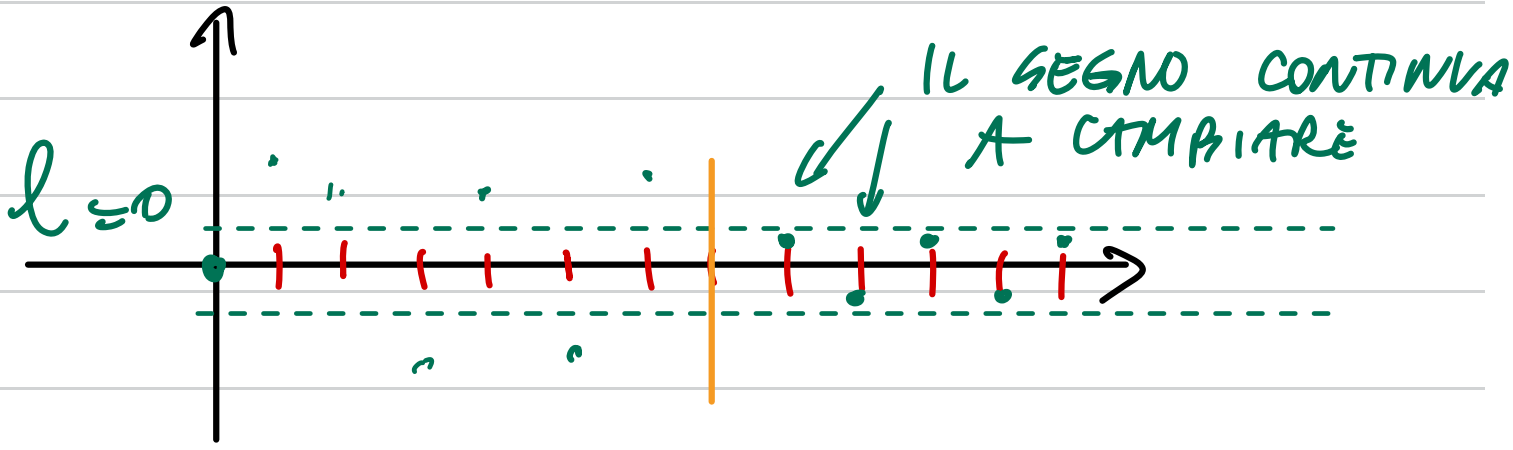
PUNTO 1

CASO $\ell > 0$



(in particolare ≥ 0)

Perché se $l = 0$ non può oltre che da un certo punto in poi $a_n \geq 0$?



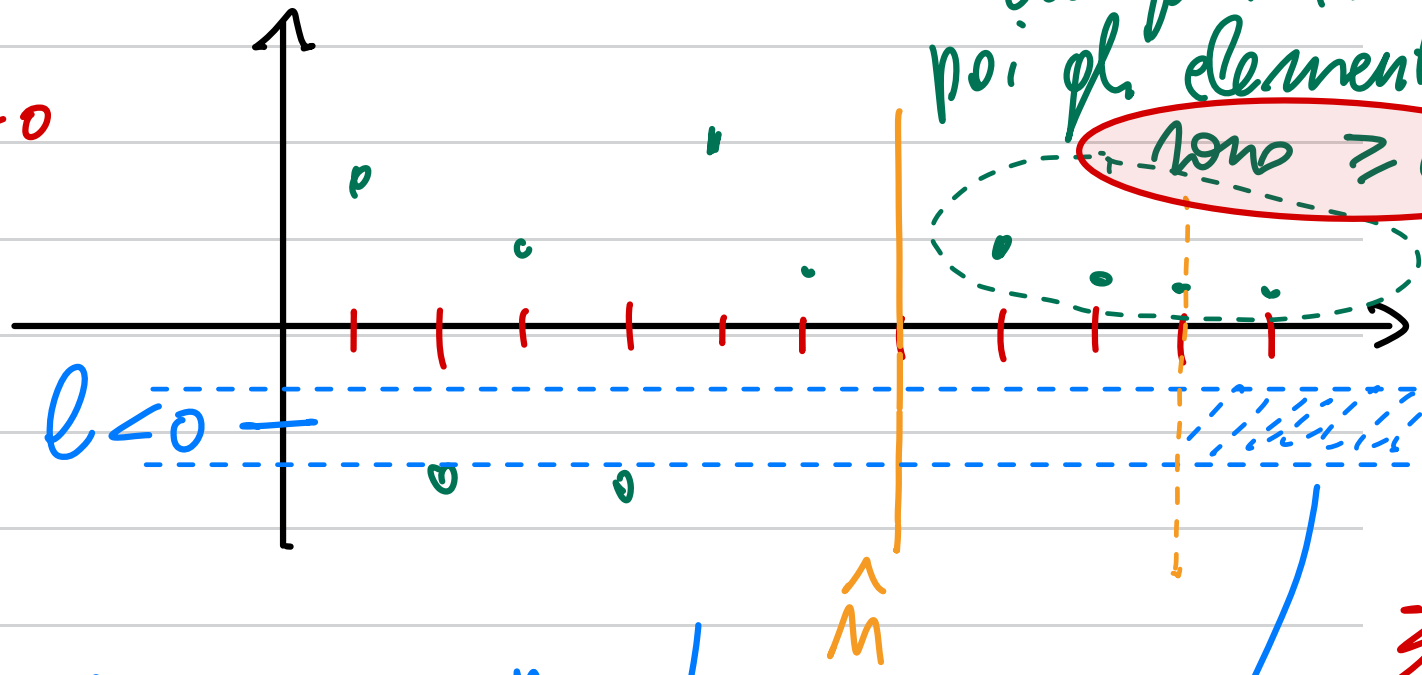
DISUG. STRETTE ($<$, $>$)

- Nel punto 1 assumiamo a priori un'informazione sul segno del limite e deduciamo un'informazione sul segno degli elementi della successione (da un certo indice in poi)

- Nel punto 2 assumiamo a priori un'informazione sul segno degli elementi della successione (da un certo indice in poi) e deduciamo un'informazione sul segno del limite

DISUGUAGLIANZE NON STRETTE ($\leq$, $\geq$)

PUNTO 2
caso $l \geq 0$



Supponiamo per assurdo $l < 0$

dovrebbe esistere un indice a partire dal quale gli elementi stanno nelle strisce $\Rightarrow$ sono < 0

NOTAZIONE: Il termine DEFINITIVAMENTE ha il seguente significato:

Una successione $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ha una proprietà (P) DEFINITIVAMENTE se $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall\, n > n_0$ l'elemento a_n ha la proprietà (P).

RIFORMULAZIONE DI PERMANENZA DEL SEGNO

(1) • Se $x_n \to \ell$ con $\ell > 0$, allora $x_n > 0$ definitivamente.

(2) • Se $x_n \to \ell$ con $x_n \overset{(\leq)}{\geq} 0$ definitivamente, allora $\ell \overset{(\leq)}{\geq} 0$

ATTENZIONE! anche nel punto 2 non si può semplicemente la disuguaglianza "larga" con una stretta, ovvero non è vero:

se $x_n \to \ell$ e $x_n > 0$ definitivamente

allora $\ell > 0$

soddisfa l'ipotesi

Es: $x_n = \frac{1}{n}$

non soddisfa la tesi

Ma $\lim_{n \to +\infty} x_n = 0$

Confronto

Una conseguenza del teorema di permanenza del segno: il limite mantiene le disuguaglianze in senso lato.

IP: vale la disuguaglianza "larga" DEFINITIVAMENTE

Corollario (confronto)

Siano date due successioni a_n, b_n tali che $a_n \to a$, $b_n \to b$, ed esiste $\bar{n}$ tale che $a_n \leqslant b_n$ per ogni $n \geqslant \bar{n}$. Allora $a \leqslant b$.

Invece, le disuguaglianze in senso stretto non è detto che siano mantenute, come nel caso di $0 < x_n = \frac{1}{n} \to 0$.

La dimostrazione del corollario è immediata: basta porre $x_n = b_n - a_n$ e utilizzare il punto 2) del teorema di permanenza del segno.

TS: la disuguaglianza si "trasferisce" ai rispettivi limiti

Es $a_n = -\frac{1}{n}$; $b_n = \frac{1}{n}$

In questo caso $\boxed{a_n < b_n}$ (definitivam.)

$\lim a_n = a = 0 = b = \lim b_n$

Non è vero $\boxed{a < b}$

RISCRITTURA DEL COROLLARIO:

Se $a_n \to a$, $b_n \to b$, $a_n \overset{(\geq)}{\leq} b_n$ definitivamente, allora $a \overset{(\geq)}{\leq} b$

DIM. COROLLARIO

Date a_n e b_n definitive

$$x_n := a_n - b_n$$

Per ipotesi, $a_n \leq b_n$ definitivamente.

ovvero $x_n \leq 0$ definitivamente

allora $x := \lim_{n \to +\infty} x_n \leq 0$

ancora da mostrare: limite della somma = somma dei limiti

D'altra parte $x = a - b$

Quindi $x \leq 0 \iff a \leq b$ □

TEOREMA (esercizio per casa)

Se $a_n \to a$, $b_n \to b$. Se $a \overset{(>)}{<} b$

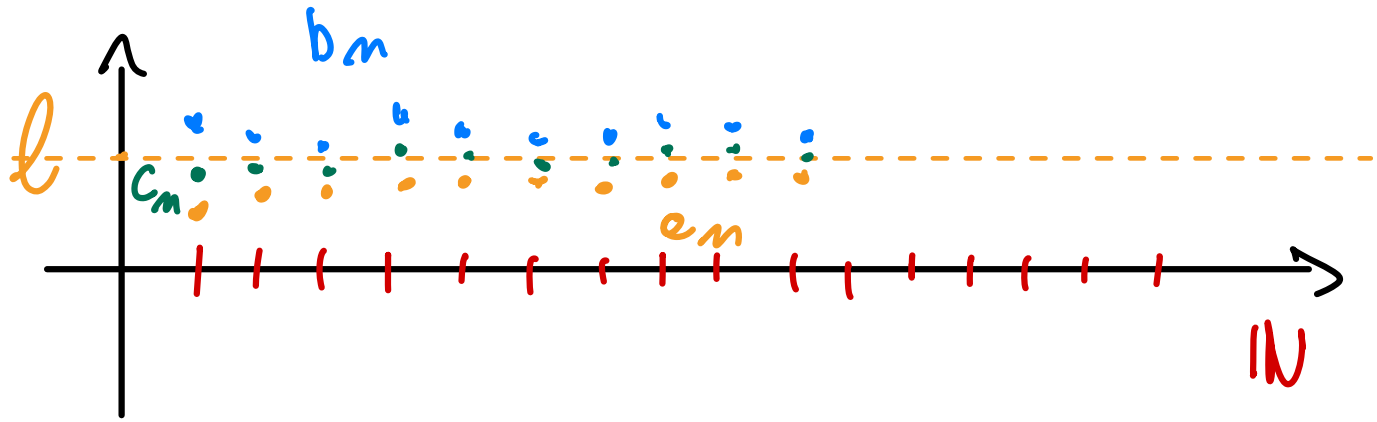
allora $a_n \overset{(>)}{<} b_n$ definitivamente

Teorema dei carabinieri

Due carabinieri a_n e b_n vogliono catturare il ladro c_n che cerca di scappare sulla retta $\mathbb{R}$. La prigione è posizionata in ℓ...

Teorema (dei due carabinieri)

Siano a_n, b_n, c_n tre successioni, tali che $a_n \to \ell$, $b_n \to \ell$, e inoltre esiste $\bar{n}$ tale che $a_n \leqslant c_n \leqslant b_n$ per ogni $n \geqslant \bar{n}$. Allora vale $c_n \to \ell$.



Notare che se $\ell = +\infty$, la successione b_n è inutile.
Viceversa, se $\ell = -\infty$, allora a_n è inutile.

Teorema dei carabinieri - applicazioni ed esempi

limite = 0

Teorema (limitata · infinitesima = infinitesima)

Siano a_n e b_n due successioni tali che $a_n \to 0$ ed esiste $0 < M < +\infty$ tale che $|b_n| \leqslant M$ per ogni n. Allora $a_n \cdot b_n \to 0$.

Dim. Basta osservare che

$|a \cdot b| \leq |a| \cdot |b|$

$$0 \leqslant |a_n \cdot b_n| \leqslant M \cdot |a_n|,$$

quindi ricordare che $x_n \to 0$ se e solo se $|x_n| \to 0$, ed applicare infine il teorema dei due carabinieri.

Esempio: $a_n = \frac{1}{n}$ e $b_n = (-1)^n$...

$a_n \to 0$ limitata

cerchiamo $\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} \cdot (-1)^n$

applicando il teorema, la successione $\to 0$

Teorema dei carabinieri - applicazioni ed esempi

Esempio 1

$a_n = \arctan(1 - n^2)$ e $b_n = \frac{1}{n}$. Essendo $|a_n| \leqslant \frac{\pi}{2}$ per ogni n e $b_n \to 0$, si ha

$$a_n \cdot b_n = \frac{\arctan(1 - n^2)}{n} \to 0.$$

Esempio 2

$a_n = \sin(n)$ e $b_n = \frac{1}{n}$. Essendo $|a_n| \leqslant 1$ per ogni n e $b_n \to 0$, si ha

$$a_n \cdot b_n = \frac{\sin(n)}{n} \to 0.$$

L'operazione di limite: limiti di successioni

3.6. Regole di calcolo dei limiti. Forme determinate.

I limiti fondamentali

I seguenti limiti di successioni fondamentali (potenze, esponenziali e logaritmi) possono essere verificati usando la definizione di limite e saranno d'ora in poi considerati come noti.

$$\lim_{n\to+\infty} n^b = \begin{cases} +\infty & \text{se } b > 0 \\ 0 & \text{se } b < 0 \end{cases}$$

(potenze)

$$\lim_{n\to+\infty} a^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 1 \\ 0 & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$$

(esponenziali)

$$\lim_{n\to+\infty} \log n = +\infty$$

(logaritmi)

L'algebra dei limiti finiti

Supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$, con $a, b \in \mathbb{R}$.

Allora:

- (*Limite della somma/differenza = somma/differenza dei limiti*)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \pm b_n = a \pm b$$

Esempio: $\lim_{n\to+\infty} 2 + \frac{1}{n} =$ $2 + 0 = 2$

$(2, 2, 2, 2 \dots)$ $\lim = 2$

$\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$ $\lim = 0$

- (*Limite del prodotto = prodotto dei limiti*)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n \cdot b_n = a \cdot b$$

Esempio: $\lim_{n\to+\infty} \left(3 + \frac{1}{n}\right) \cdot \left(\frac{1}{n} - 4\right) = -12$

$\lim = 3$ $\lim = -4$

provare a dimostrare usando la definiz. di limite

L'algebra dei limiti finiti

Supponiamo che $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$ e $\lim_{n\to+\infty} b_n = b$, con $a, b \in \mathbb{R}$ e $b \neq 0$.

Allora:

- (*Limite del quoziente = quoziente dei limiti*)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$$

Esempio: $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{\sqrt{n}}} =$

questo frazione è ben-definita DEFINITIVAM. per il teorema di permanenza del segno, siccome $b \neq 0$ $(\{b>0\} \cup \{b<0\})$

$$\lim \frac{2+\frac{1}{n}}{3-\frac{1}{\sqrt{n}}} =$$

$\frac{1}{n} \to 0$

$$a_n = 2 + \frac{1}{n} \to 2$$

$$b_n = 3 - \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} = n^{-\frac{1}{2}} \to 0$$

$c_n \to 0$

$b_n \to 3 - 0 = 3$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{a_n}{b_n} \to \frac{2}{3}}$$